

The 2024 CCPC
National Invitational Contest (Northeast)

The 18th Northeast Collegiate Programming Contest

Contest Session

May 19, 2024



东北师范大学
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY

Problem List

A	Paper Watering
B	Charging Station
C	Ring
D	nIM gAME
E	Checksum
F	Factor
G	Diamond
H	Meet
I	Password
J	Breakfast
K	Tasks
L	Bracket Generation
M	House

This problem set should contain 13 problems on 14 numbered pages. Please inform a runner immediately if something is missing from your problem set.

Problem A. Paper Watering

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`

Mandy 最近苦于水论文，但是由于查重率一直下不去难受得茶饭不思。

brz 发现论文中有一个数据可以进行一些神秘的修改，为了不影响论文的正确性，只能进行 k 次以内的操作，操作有两种类型：

1. 将该数开根号后向下取整。
2. 将该数取平方。

Mandy 觉得这是个好办法，但是改了几次后都发现查重还是有点高，于是她想知道，这个数字能改成多少个不同的数（包括一开始的原数），如果太小，brz 的方案就会被舍弃掉，因为靠这个降重希望太渺茫了。

brz 为了向她证明自己，决定求出这个答案，但是这个答案可能太大，他十个手指头实在是数不过来，只好向你求助。

Input

输入一行包含两个整数 x, k ($1 \leq x \leq 10^9, 0 \leq k \leq 10^9$)， x 表示论文中可以修改的那个数， k 表示最多可以操作多少次。

Output

输出一行一个整数，表示答案。

Example

standard input	standard output
4 2	5

Note

4 在 2 步以内，可以变成 1, 2, 4, 16, 256 五个不同的数。

Problem B. Charging Station

Input file: standard input
Output file: standard output

Mandy 作为资深的经济学家，经常在经营类桌游中打败 brz，brz 很不服气，于是 Mandy 又给他出了一道经营策略题来让他彻底服气：

Mandy 建造了一个三级供能站来为一个神秘机器供能，第一、二、三级分别有 n 个供能站（第一级为最高级，第三级为最低级。第一级的 n 个供能站编号为 1 到 n ，二级为 $n+1$ 到 $2n$ ，三级为 $2n+1$ 到 $3n$ ），每个供能站有一个供能功率 a_i 和一个辅助功率 b_i 。

每个供能站可能有三种状态：不工作，供能，辅助供能。不工作状态自然是什么也不发生；供能状态下，会以其供能功率来向神秘机器供能；辅助供能状态下，会以辅助功率来吸收神秘机器的能量。

每一级的工作方式还不太一样：最低级的供能站可以自由切换三种模式而没有限制；高两级的供能站想要使用供能模式，则需要低一级的部分供能站使用辅助供能模式（比如一级供能站进入供能模式需要部分二级功能站进入辅助供能模式，二级供能站进入供能模式需要部分三级供能站进入辅助供能模式）。这个需求关系 Mandy 会提前告知你。

另外，部分一、二级充能站也可能没有对低级充能站的需求，这些充能站也可以自由切换三种状态。

所有供能站使用不工作和辅助供能模式都没有任何限制，可以自由使用。

Mandy 轻易就计算出了神秘机器能得到的最大供能功率，但是 brz 已经被复杂的关系给绕晕了，于是他想要向你请教这个问题的答案。

Input

第一行一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$)。

第二行 $3n$ 个整数 $a_1 \sim a_{3n}$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)，表示供能站的供能功率。

第三行 $3n$ 个整数 $b_1 \sim b_{3n}$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$)，表示供能站的辅助功率。

第四行一个整数 m ($1 \leq m \leq 10^5$) 表示限制关系数量。

下面 m 行每行两个整数 x, y ($1 \leq x \leq 2n, n+1 \leq y \leq 3n$)，表示 x 号供能站对 y 号供能站有需求关系。（保证若 $1 \leq x \leq n$ ，则 $n+1 \leq y \leq 2n$ ，若 $n+1 \leq x \leq 2n$ ，则 $2n+1 \leq y \leq 3n$ 。）

Output

输出一行一个整数，表示神秘机器能得到的最大供能功率。

Example

standard input	standard output
1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3	3

Note

1 号使用供能状态，2 号使用辅助供能状态，3 号使用供能状态，分别产生 3, -1, 1 的功率，总共是 3。

Problem C. Ring

Input file: standard input
Output file: standard output

brz 从 oql 这里拿到了一条项链准备送给 Mandy。这条项链由 n 个珠子 $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ 组成。珠子按照编号从小到大顺时针形成一个环。每颗珠子的颜色为红色或者蓝色。

但 brz 认为，一条项链如果存在多种颜色，那么这个项链就不好看。因此，为了将项链变成只存在一种颜色，oql 还给了 brz 一个奇数 k ，并允许 brz 进行如下操作任意多次：

- 选择一个 i ($0 < i < n$)，将 $b_i, b_{(i+1) \bmod n}, \dots, b_{(i+k-1) \bmod n}$ 这 k 个连续珠子的颜色同时变为这 k 个珠子中较多的颜色。

作为一个好人，oql 允许 brz 第一次操作免费进行。但从第二次开始，每次操作都需要帮助 oql 做一道编程题。

brz 为了尽快把项链变成一种颜色送给 Mandy，他想得知最少需要帮助 oql 做多少道题。同时，他还想知道，有多少种不同的第一次操作使得他能够达到上述目标。

Input

第一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行两个正整数 n, k ($3 \leq k \leq n \leq 1 \times 10^6$, $k \equiv 1 \pmod{2}$)，意义如上所述。

第二行为仅包含字母 R、B 的长度为 n 的字符串 $b_0 b_1 \dots b_{n-1}$ ，若 b_i 为 R 则表示第 i 颗珠子为红色，否则为蓝色。

数据保证 $\sum n \leq 1 \times 10^6$ 。

Output

对于每组数据，第一行输出两个整数，用一个空格隔开，分别表示 brz 最少需要帮助 oql 做多少道题，以及合法的第一种操作的数量。

第二行输出若干个整数，依次表示每个不同的合法的第一次操作中选择的 i 是多少，按升序顺序输出。

Example

standard input	standard output
3	1 4
5 3	0 1 2 3
BRBBR	0 7
7 7	0 1 2 3 4 5 6
RRRBRR	0 3
8 3	0 1 7
BRBBBBB	

Problem D. nIM gAME

Input file: standard input
Output file: standard output

Mandy 对用传统的 Nim 游戏吊打 brz 已经感到索然无味，于是她决定发明一个 nIM 游戏接着吊打 brz，规则是这样的：

初始有一堆石子数量为 n ，每次可以拿 1 或 2 或 3 个，brz 先手，两人轮流操作，直到拿完为止。最后设 brz 每一步依次拿了 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 个石子，如果 $a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_k = 0$ ，则 brz 胜利，否则 Mandy 胜利。

brz 的好胜心熊熊燃起，他们一共进行了 T 轮游戏，假设两个人都足够聪明，你能在每轮游戏开始之前，提前告诉 brz 他是否能赢吗？

Input

第一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示游戏轮数。

每轮游戏包含一个正整数 n ($1 \leq n \leq 10^9$)，表示初始石子数量。

Output

对于每轮游戏，输出一行。如果 brz 可以获胜，则输出 "win"（不包含引号），否则输出 "lose"（不包含引号）。

Example

standard input	standard output
3	lose
1	lose
2	lose
3	

Note

对于这三轮游戏，无论 brz 第一步拿多少个石子，Mandy 接下来都可以拿走剩下的所有石子，所以 brz 不可能获胜。

Problem E. Checksum

Input file: standard input
Output file: standard output

一天，brz 在计算机网络的课堂上学习了校验和，就是将一串二进制信息中的 1 的个数作为校验码，将校验码转化成二进制数放在信息的最后作为校验位。

学习到新知识的 brz 迫不及待开始写代码尝试，写完发送方和接收方后，他惊奇的发现明明校验和没有求错，但是接收方校验后发现信息始终有误。

经过仔细的检查后，发现接收方计算校验和时，居然把所有的 1，包括校验码中的 1 都算上了，那么自然大概率是不会和发送方发送过来的校验码相同的。

但是 brz 突发奇想，校验码是多少时，能够使得这个接收方校验成功呢？

具体来说，现在你有一串 n 位的二进制信息 A ，你需要构造一个 k 位的二进制数 B ，将 B 接在 A 后面得到要发送的信息 C 。现在接收方得到了这个 C ，计算出了其中 1 的个数（二进制下） D （保留 k 位二进制，如果有大于 k 位的则舍弃），要使得 B 与 D 相等。请问 B 是多少。

Input

第一行包含一个正整数 T ($1 \leq T \leq 2 \times 10^5$)，表示 brz 的问题数量。

对于每个问题，第一行包含两个整数 n, k ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq 20$)。

第二行包含一个长度为 n 的 01 串 A 。

保证对于所有的问题， $\sum n \leq 2 \times 10^5$ 。

Output

每个问题输出一行，表示长度为 k 的合法的 B ，如果有多个满足要求的答案，则只需要输出最小的 B 。如果不存在合法的 B ，则输出一行 "None"（不包含引号）。

Example

standard input	standard output
2	None
1 1	10
1	
1 2	
1	

Note

对于样例中第二组数据， $(10)_2, (11)_2$ 都是合法的 B ，但是 $(10)_2$ 更小，所以只输出 10。

Problem F. Factor

Input file: standard input
Output file: standard output

做物理题时，物理老师总是让同学们把答案写成小数而非分数的形式，但是小数分为有限小数和无限小数，小凯希望自己写出来的数值是精确的，所以他希望这个小数是有限小数，这样他就可以在有限的位数里准确地写出这个数值。

现在给定两个整数 p 和 x ，以及一个整数 k ，你的任务是计算在 1 到 x 的范围内，有多少个整数 q 使得 $\frac{p}{q}$ 在 k 进制下是一个有限小数（含整数）。

Input

输入包含一行，包含三个整数 p, x, k ($1 \leq p, x \leq 10^{14}, 2 \leq k \leq 10^{14}$)。

Output

输出一行，包含一个整数，表示在 1 到 x 的范围内，使得 $\frac{p}{q}$ 在 k 进制下是一个有限小数的整数 q 的数量。

Examples

standard input	standard output
2 5 10	4
3 5 2	4

Note

样例一中， $p = 2, x = 5, k = 10$ ，其中 $\frac{2}{1} = 2, \frac{2}{2} = 1, \frac{2}{4} = 0.5, \frac{2}{5} = 0.4$ 是有限小数，而 $\frac{2}{3} = 0.666\cdots$ 不是有限小数，所以答案为4。

Problem G. Diamond

Input file: standard input
Output file: standard output

马上就要 520 了，limpid 给 S 酱买了一串长度为 n 的小宝石串 $\{a\}$ ，其中第 i 个颜色为 a_i 。

S 酱决定对这个小宝石串进行改造。她会进行 T 次操作，每次她会指定 l, r, p, q 四个参数表示保留其中下标在 $[l, r]$ 中且颜色为 p 或 q 的宝石，其他统统扔掉，并维持当前顺序，设当前序列为 $b_1, b_2, \dots, b_s$ ，S 酱想要知道对其的喜爱度 W ，其中 $W = \sum_{1 \leq i < j \leq s} [b_i > b_j]$ 。

请注意，因为 S 酱不喜欢扔掉宝石，所以扔掉宝石的过程是虚拟的，即每次询问时初始小宝石串是一样的。

Input

第一行包含两个正整数 n, T ($2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq T \leq 10^5$)，表示小宝石串长度与询问组数。

第二行包含 n 个整数，第 i 个整数表示 a_i ($1 \leq a_i \leq n$)。

下面 T 行每行包含四个整数 l, r, p, q ($1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq p < q \leq n$)，表示询问参数。

Output

对于每组询问输出一个整数表示 S 酱对其的喜爱度。

Example

standard input	standard output
5 3	1
1 2 3 2 1	0
1 5 2 3	1
2 3 2 3	
1 5 1 3	

Problem H. Meet

Input file: standard input
Output file: standard output

M 国有 n 个城市，这些城市由 $n - 1$ 段铁路连通。
现在有 m 对朋友，每对的两个人分别位于城市 x_i 和城市 y_i ，现在他们希望约定一个城市见面。
然而由于基础设施的建设不够完善，每段铁路都只通行开往首都方向的单行线。
由于没有人想长时间乘坐列车，所以相会的两人会选择需要经过铁路段数尽量少的城市会面。
现在你想要知道，哪个城市作为首都时，需要经过铁路段数最多的人，经过的铁路段数最少。

Input

第一个两个整数 n, m ($1 \leq n, m \leq 10^5$)，含义见题面描述。
接下来 $n - 1$ 行，每行两个整数 u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n, u_i \neq v_i$)，表示有一段铁路连接城市 u_i, v_i 。
接下来 m 行，每行两个整数 x_i, y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$)，表示这对朋友两个人分别位于城市 x_i 和城市 y_i 。

Output

一行一个整数，表示答案，需要经过铁路段数最多的人，最少需要经过的铁路段数。

Example

standard input	standard output
10 3 1 2 1 3 1 4 4 5 5 6 6 7 7 8 2 9 5 10 6 9 7 8 5 5	3

Problem I. Password

Input file: standard input
Output file: standard output

这里有一个长度为 n 的序列 a ，它是 Iris 的密码。

Iris 是一只生活在 10000 进制下的猫猫。因为 Iris 有强迫症，所以她的密码符合一些规律，具体如下。

首先，密码序列的每一项都是 $1 \sim k$ 之间的整数。其次，如果密码序列的某个区间 $[i, i + k - 1]$ 是 $1 \sim k$ 的一个排列，则认为该区间的每个位置都是好的，而 Iris 的密码满足所有的 n 位都是好的。

然而现在你只知道 n 和 k ，你想要知道密码有多少种可能。

因为答案可能很大，你只需要输出对 998244353 取模的结果。

Input

一行两个正整数 n, k ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq 1000$)，含义如题面所述。

Output

一行一个整数，表示密码的可能数目对 998244353 取模的结果。

Examples

standard input	standard output
4 2	4
5 6	0

Problem J. Breakfast

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`

作为一个合格的大学生，你不仅需要学习成绩好，还需要会买**包子和鸡蛋**。

今天，轮到你给你的导师买早饭了！

学生食堂一楼的包子和鸡蛋非常便宜，一个包子只需要 0.6 元；一个鸡蛋只需要 1 元。

你的导师一顿早饭需要吃 n 个包子和 m 个鸡蛋，你想知道这顿早饭要花多少钱。

Input

本题只有一组测试数据。

输入共一行，两个整数 n, m ，表示包子和鸡蛋个数。保证 $n = 32$ ， $m = 20$ 。

Output

输出一个十进制小数，表示你需要花费的钱（单位：元），保留两位小数。

Problem K. Tasks

Input file: standard input
Output file: standard output

Iris 有 n 个任务要完成。第 i 个任务的开始时间是 l_i ，结束时间是 r_i 。

如果存在两个任务 x, y 满足， $l_x \leq l_y$ 且 $r_y \leq r_x$ ，Iris 就会因为不知道先完成哪个任务而因为任务 x 对任务 y 感到很烦躁。

记第 i 个任务造成的烦躁程度记为 b_i ，有 $b_i = \max_{l_j \leq l_i, r_i \leq r_j} \{b_j\} + 1$ 。

由于 Iris 运气还不错，不存在两个不同的任务 i, j ，满足 $l_i = l_j$ 且 $r_i = r_j$ 。

现在你只知道每个任务的开始时间 l_i 和造成的烦躁程度 b_i ，你想知道是否能确定一组 r_i ，使得 Iris 确实面临这样一个局面呢？

如果情况存在，请输出每个任务的结束时间，否则输出 -1 。

注意：若区间 i 没有被其它任何区间包含，那么它的烦躁程度 b_i 只能等于 0 ！

Input

第一行一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$)，表示 n 个任务。

接下来 n 行，每行两个整数，第 i 行为 l_i, b_i ($1 \leq l_i \leq 10^6, 0 \leq b_i \leq n$)，分别表示任务的开始时间和造成的烦躁程度。

Output

如果有解，输出 n 行，每行一个整数 r_i ($l_i \leq r_i \leq 10^6$)，表示任务 i 的结束时间。

否则输出 -1 。

Examples

standard input	standard output
4	9
2 0	7
1 0	8
4 1	6
5 2	
5	5
2 0	5
3 1	4
2 1	5
4 2	4
4 3	

Problem L. Bracket Generation

Input file: standard input
Output file: standard output

刚学完用栈进行括号匹配的程序设计竞赛新手 Mandy 突发奇想，想到了一种括号序列的生成方式（只考虑小括号）：一开始从 $()$ 开始生成，设当前括号序列为 S ，可以进行两种操作：

1. 在序列最右边添加一对括号，即 $S \rightarrow S()$
2. 选取一个 S 的区间 $[l, r]$ ，要求这个区间内的括号是一个合法的括号序列，然后在这个区间外增加一对括号将其括在其中。例如 $((())()) \rightarrow (((())()))$ （选取区间 $[2, 3]$ ）

Mandy 用这个生成方式生成了一个括号序列 A ，但是她马上发现，还有很多种不同的生成方式也能得到 A ，于是她陷入了困惑之中：究竟有多少种不同的生成方式呢？（操作二选取不同的区间视为不同的操作）

喜欢计数的 brz 使用枚举大法很快就得出了答案，但是当 A 变得更长时，他的做法就不太有效了。现在他想要找你帮忙解决 Mandy 的困惑，你能快速地求出这个问题的答案吗？

Input

输入一行，包含一个由 "("和 ")"构成的字符串 A ($1 \leq |A| \leq 10^6$)。保证 A 是个合法的括号序列。

Output

输出一行，表示不同的操作顺序数。由于答案可能很大，所以你只需要输出答案对 998 244 353 取模后的结果即可。

Examples

standard input	standard output
<code>((()))</code>	2
<code>((())())</code>	18

Note

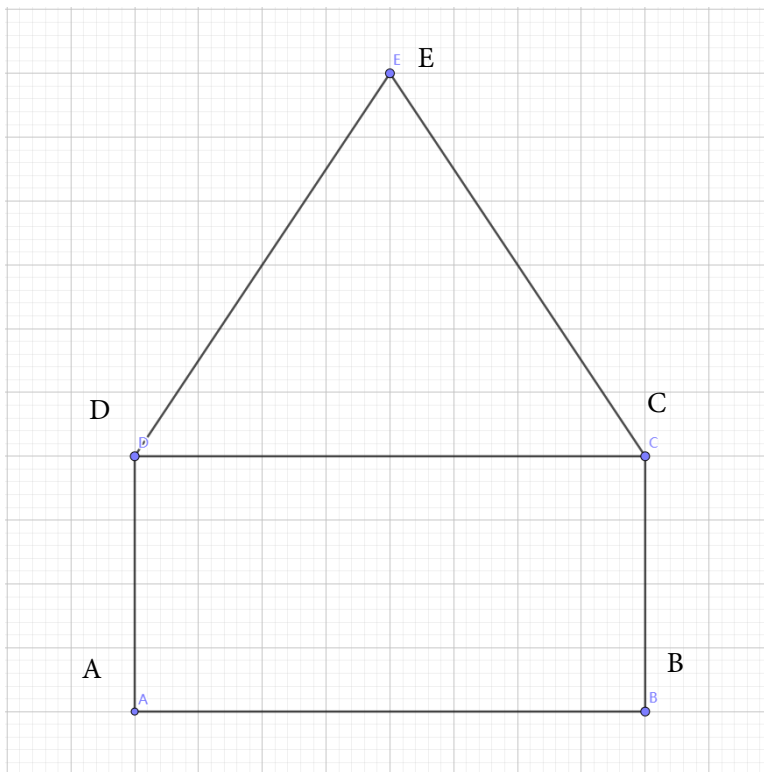
对于样例1，有两种操作顺序： $() \rightarrow ((())) \rightarrow ((())())$ 或 $() \rightarrow ()() \rightarrow ((())())$ 。

Problem M. House

Input file: standard input
Output file: standard output

oql 喜欢数房子。

在一个二维平面内，一个房子由一个长方形和一个等腰三角形组成，如下图所示：



具体地，在二维平面中，五个点 A, B, C, D, E 形成一个房子当且仅当五元组 (A, B, C, D, E) 满足以下所有条件：

- A, B, C, D, E 互不相等。
- $AB = CD$ 、 $AD = BC$ 、 $CE = DE$ ；
- AD 与 CD 垂直、 AD 与 AB 垂直；
- $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DE} < 0$ ，即 $\angle ADE > 90^\circ$ 。

oql 想知道，给定 n 个在二维平面中的点，从中选择 5 个不相同的点，能组成有多少个不相同的房子。

两个房子不相同当且仅当存在至少一个点的坐标不同。

Input

第一行一个整数 n ($1 \leq n \leq 300$)，表示点的个数。

第 2 ~ $(n+1)$ 行，每行两个整数 x, y ($-10^9 \leq x, y \leq 10^9$)，表示一个点。

保证不存在相同坐标的两个点。

Output

输出一行一个整数，表示有多少个房子。

Examples

standard input	standard output
5 4 2 0 2 2 5 4 0 0 0	1
7 0 2 4 0 2 4 0 0 2 0 4 4 4 2	5